

EXAMEN de Séries et Intégrales Généralisées
Deuxième Année MIAGE-GI
Deuxième Session
Durée : 02H00

EXERCICE 1

1. Énoncer le critère de Riemann pour les intégrales généralisées.
2. Énoncer le critère d'équivalence pour les intégrales généralisées.
3. Donner le lien entre le critère de comparaison et le critère de Riemann pour une série.
4. Une série de fonctions peut-elle être assimilée à une suite de fonctions ? Sinon quelle est la différence entre les deux notions ? Justifier.
5. Donner les implications, dans le cas des séries, entre les convergences Uniforme, Simple, Absolue, Normale.
6. Énoncer le théorème de dérivation des suites de fonctions.

EXERCICE 2

On considère la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)} x^{2n+1}$.

1. Quel est son rayon de convergence R ? Donner $\mathcal{D}$ son domaine de convergence. On pose f la somme de la série sur $\mathcal{D}$.
2. Sur quel intervalle la fonction f est-elle continue ?
3. Exprimer, au moyen des fonctions usuelles, la somme de la série dérivée sur $\mathcal{D}$. En déduire une expression de f sur $\mathcal{D}$.
4. Calculer $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)}$.

EXERCICE 3

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$, périodique de période 2π , telle que : $f(t) = 1 - \frac{t^2}{\pi^2}$ si $t \in [-\pi; \pi]$.

1. Déterminer les coefficients de Fourier de f .
2. Montrer que $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{4n^2} - \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^2}$
3. En déduire les valeurs de : $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$; $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n+1)^2}$; $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$; et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^4}$.